Quadruplets partageant leur plus grand élément

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.3 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de paires de quadruplets diophantiens ayant le même plus grand élément ?

Remarque. Gibbs (1999) a trouvé trois telles paires : $\{1, 16640, 16899, 1124864520\}$ et $\{1, 399, 703920, 11248645$ $\{120, 145673, 154155, 10778986831096\}$ et $\{8, 120, 2805566778, 10778986831096\}$, $\{528, 3253511, 3336933, 2292945$ et $\{15, 528, 723737525421, 22929452257545400\}$. Dujella (2026) a trouvé un quatrième exemple : $\{528, 1470, 2274769665919896, 7062345445140145061720\}$ et $\{528, 1829619951, 1827654733, 706234544514014506$